Enunciados Problemas Individuales - Teoría de la Decisión

Victoria Giménez Vioque

PROBLEMA 1 (INCERTIDUMBRE)

Una marca de ropa sevillana está planificando su línea principal de producción para la próxima campaña de otoño-invierno. Los beneficios dependerán de la meteorología, la cual es incierta.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Alta Montaña):** Abrigos muy gruesos y térmicos. Alto coste de producción, margen de beneficio muy alto, pero riesgo elevado si no hace frío.
- **A2 (Casual/Urbana):** Ropa de abrigo de grosor medio. Coste de producción medio, margen estable y riesgo moderado por su gran versatilidad.
- **A3 (Básicos de Entretiempo):** Sudaderas y chaquetas ligeras. Coste de producción bajo, margen moderado y ventas muy seguras si el clima es cálido.
- **A4 (Línea Waterproof):** Chubasqueros y calzado impermeable. Coste de producción medio-alto, margen alto, pero ventas totalmente dependientes de la lluvia.
- **A5 (Outlet/Liquidación):** Vender el remanente del año anterior. Coste de producción nulo (ya está fabricado), margen de beneficio bajo por los descuentos, pero riesgo cero.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Muy frío y seco):** Ola de frío prolongada.
- **E2 (Invierno estándar):** Temperaturas normales para la época.
- **E3 (Cálido):** Temperaturas altas, el frío tarda meses en llegar.
- **E4 (Muy lluvioso/Inestable):** Lluvias constantes y fuertes.

Tabla de Beneficios (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Frío y seco)	E2 (Estándar)	E3 (Cálido)	E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montaña)	150	60	-30	10

Alternativas / Clima	E1 (Frío y seco)	E2 (Estándar)	E3 (Cálido)	E4 (Lluvioso)
A2 (Casual/Urbana)	90	100	30	50
A3 (Entretiempo)	20	50	90	40
A4 (Waterproof)	60	50	10	130
A5 (Outlet)	40	40	40	40

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el comportamiento de Wald:** El criterio de Wald selecciona la misma alternativa (A5) tanto si asumimos que los datos representan beneficios (situación favorable) como si asumimos que representan costes (situación desfavorable).
2. **Sobre la matriz de Savage:** Para aplicar el criterio de Savage en situación de beneficios, se construye una matriz de arrepentimientos o costes de oportunidad. En dicha matriz, el mayor arrepentimiento posible si ocurre el estado E1 (Muy frío y seco) es de 130 miles de euros.
3. **Sobre el índice de Hurwicz:** Si en el criterio de Hurwicz (situación favorable) aplicásemos un índice de optimismo extremo de $\alpha = 1$, la alternativa seleccionada coincidiría exactamente con la elegida por el criterio de Wald.
4. **Sobre el supuesto de Laplace:** El criterio de Laplace selecciona la alternativa A2 (Casual/Urbana) porque asume lógicamente que el estado E2 (Invierno estándar) tiene una probabilidad de ocurrencia mucho mayor que los climas extremos.
5. **Sobre el Punto Ideal:** En la resolución de la situación desfavorable (costes), el método del Punto Ideal calcula la distancia euclídea de cada alternativa frente a un escenario ficticio ideal compuesto por los valores (-30, 40, -30, 10).

PROBLEMA 2 (CASO REAL)

Una heladería del centro de Sevilla sufre una caída drástica de clientes durante los meses de invierno. La dueña está evaluando diferentes estrategias para adaptar su oferta de productos y mantener la rentabilidad del local durante la temporada de frío. El éxito de cada estrategia dependerá de cómo se presente el clima este invierno.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Mantener Helados):** No cambiar nada. Coste nulo de adaptación. Grandes beneficios si hace buen tiempo, pero fuertes pérdidas si el clima empeora.
- **A2 (Gofres y Crepes):** Invertir en maquinaria para repostería caliente. Pérdidas si el invierno es cálido (no se recupera la inversión), pero muy rentable si hace un frío seco.

- **A3 (Cafetería Básica):** Ofrecer café y bollería tradicional. Inversión baja y ventas moderadas pero muy constantes, independientemente del clima.
- **A4 (Servicio de Delivery):** Invertir en packaging y comisiones de apps (Glovo/Uber). Flojo en días buenos, pero arrasa en ventas si llueve y la gente no sale de casa.
- **A5 (Reducir Jornada y Personal):** Abrir solo los fines de semana para minimizar costes fijos. Asegura beneficios bajos pero evita riesgos y grandes pérdidas.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Invierno Cálido):** Temperaturas primaverales, la gente pasea por el centro.
- **E2 (Invierno Normal):** Fresco moderado habitual.
- **E3 (Frío y Seco):** Bajas temperaturas que invitan a consumir productos calientes paseando.
- **E4 (Lluvioso e Inestable):** Lluvia constante que vacía las calles peatonales.

Tabla de Beneficios Esperados (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Cálido)	E2 (Normal)	E3 (Frío Seco)	E4 (Lluvioso)
A1 (Helados)	80	20	-10	-30
A2 (Gofres y Crepes)	-15	40	70	30
A3 (Cafetería Básica)	20	25	30	10
A4 (Servicio Delivery)	5	15	40	85
A5 (Reducir Jornada)	35	35	20	15

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el criterio de Wald (Pesimista):** Ante el miedo a perder dinero, el criterio de Wald recomienda la alternativa A5 (Reducir Jornada), ya que garantiza un beneficio mínimo de 15.000€ en el peor de los casos (lluvia).
2. **Sobre el criterio Optimista:** El criterio Optimista selecciona la alternativa A1 (Helados) porque busca el beneficio máximo absoluto en un escenario cálido.
3. **Sobre la matriz de Savage:** Si la dueña elige la alternativa A2 (Gofres) y el invierno resulta ser muy cálido (E1), sufrirá el mayor coste de oportunidad de toda la matriz, alcanzando un arrepentimiento de 95.000€.
4. **Sobre el criterio de Laplace:** Al haber 4 estados climáticos posibles, el criterio de Laplace asume basándose en el Principio de Razón Insuficiente que cada uno tiene exactamente un 25% de probabilidad de ocurrir.

5. **Sobre la decisión global:** La alternativa A4 (Servicio Delivery) resulta ser una opción muy potente matemáticamente, siendo la ganadora bajo los criterios de Laplace, Optimista y Hurwicz.